

Hidróxidos y Ácidos: Hidrácidos y Oxácidos

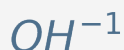
Definición y Obtención de Hidróxidos

Hidróxidos = compuestos ternarios iónicos.

Explicación

Los hidróxidos son compuestos ternarios porque están formados por tres elementos diferentes (metal, oxígeno e hidrógeno) y presentan un carácter iónico debido a la fuerte diferencia de electronegatividad en el enlace entre el metal y el anión.

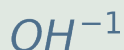
Hidróxidos $\supset$ ión hidróxido (



).

Explicación

El grupo funcional distintivo de esta familia química inorgánica es el ión hidróxido, formulado como



. Este anión diatómico se une al catión metálico y le otorga a la sustancia final sus propiedades básicas características.

Óxido metálico y agua $\rightarrow$ hidróxido.

Explicación

El método tradicional de obtención inorgánica establece que los hidróxidos se forman mediante la reacción directa de un óxido metálico (también llamado óxido básico) con moléculas de agua en el medio.

Fórmula hidróxido =



Explicación

Para formular un hidróxido de forma directa, se produce un cruce de cargas: el metal (



) actúa con un estado de oxidación positivo



, y el grupo funcional hidróxido con



. Al cruzarse en aspa, se obtiene la estructura general estequiométrica



Leche de magnesia $\supset$



Explicación

La Leche de Magnesia es una clásica suspensión farmacéutica que contiene en su composición al hidróxido de magnesio, cuya fórmula química es



. Gracias a sus propiedades fuertemente básicas, este compuesto se emplea clínicamente como un eficaz antiácido estomacal.

Identificación por Indicadores Químicos

Hidróxidos ✓ identificables mediante indicadores.

Explicación

Los hidróxidos, al ser bases químicas o álcalis, reaccionan frente a ciertas sustancias específicas conocidas en el laboratorio como indicadores. Estos reactivos permiten la identificación inmediata del compuesto debido a que se tiñen, viran o cambian a un color específico dependiendo del grado de alcalinidad.

Fenolftaleína e hidróxido → color rojo.

Explicación

La fenolftaleína es un popular indicador ácido-base que, en su estado original o neutro, es un líquido transparente e incoloro. Sin embargo, cuando se expone a un medio básico como los hidróxidos, su estructura cambia y se tiñe intensamente de color rojo, fucsia o grosella.

Papel tornasol rojo e hidróxido → azul.

Explicación

Otro método clásico y sencillo de identificación ácido-base emplea el papel tornasol. Si se introduce una tira reactiva de papel tornasol rojo en una solución acuosa que contenga un hidróxido, el papel virará y se teñirá de un nítido color azul, confirmando positivamente la alcalinidad.

Ácidos: Conceptos y Clasificación

Ácidos = compuestos de carácter covalente.

Explicación

A diferencia radical de los hidróxidos metálicos, los compuestos englobados en la función química de los ácidos se definen estructuralmente por presentar un carácter predominantemente covalente. Esto significa que, en sus moléculas, comparten pares de electrones en lugar de exhibir grandes transferencias de carga iónica.

Ácidos $\supset$ ión hidrógeno (



).

Explicación

La propiedad química distintiva que rige el comportamiento de la función ácido recae exclusivamente en su grupo funcional activo: el ión hidrógeno (



), al que también se le denomina comúnmente protón en la teoría química inorgánica.

Ácidos Hidrácidos

Ácidos hidrácidos = compuestos binarios.

Explicación

Los ácidos hidrácidos pertenecen a una familia química que no incorpora oxígeno en su molécula, por lo que se clasifican estrictamente como compuestos binarios. Se componen de tan solo dos elementos: átomos de hidrógeno y un no metal específico enlazado a ellos.

Propiedades ácidas ✓ disolución en agua.

Explicación

Para que un hidruro volátil no metálico (como el cloruro de hidrógeno gaseoso) adquiera y manifieste verdaderas características de ácido hidrácido, el compuesto binario requiere disolverse de manera previa en agua. Solo en dicha solución acuosa son visibles sus propiedades ácidas corrosivas.

No metales Grupo VIA → E.O. -2.

Explicación

En el proceso de formulación y obtención de ácidos hidrácidos, los elementos no metálicos calcógenos pertenecientes al Grupo VIA de la tabla periódica (como el Azufre, el Selenio y el Teluro) actúan de manera invariable adoptando un estado de oxidación de

-2

para enlazarse con los cationes de hidrógeno.

No metales Grupo VIIA → E.O. -1.

Explicación

Los elementos halógenos ubicados en el Grupo VIIA (tales como el Flúor, el Cloro, el Bromo y el Iodo), al formar la molécula base del ácido hidrácido binario, reaccionan atrayendo densidad electrónica y utilizando su estado de oxidación de

-1

Nomenclatura clásica acuosa ✓ sufijo hídrico.

Explicación

Cuando el compuesto binario se encuentra efectivamente disuelto en fase acuosa, la nomenclatura clásica dicta una regla estricta: se debe emplear primero la palabra ácido, escribir a continuación la raíz del no metal, y finalizar obligatoriamente la cadena con el sufijo hídrico.

Nomenclatura IUPAC gaseosa ✓ sufijo uro.

Explicación

Si el compuesto químico se encuentra en su fase natural de gas (estado en el cual carece temporalmente de comportamiento ácido acuoso), se nombra utilizando la nomenclatura IUPAC. Esta modalidad requiere colocar el sufijo uro en la raíz del nombre del no metal, enlazado luego por la frase de hidrógeno.

Ácidos Oxácidos

Ácidos oxácidos = compuestos ternarios oxigenados.

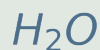
Explicación

A diferencia de los ácidos hidrácidos simples, los ácidos oxácidos se definen formalmente en química como compuestos ternarios. Este término indica que su estructura molecular integra simultáneamente tres tipos de átomos distintos e indispensables: hidrógeno formador de ácido, un no metal central activo y átomos de oxígeno que lo rodean.

Anhídrido y agua → ácido oxácido.

Explicación

El método estandarizado de obtención general de un ácido oxácido consiste en hacer reaccionar en el medio un óxido de naturaleza no metálica (conocido convencionalmente en la nomenclatura clásica como anhídrido) añadiéndole directamente moléculas de agua solvente (



).

Estructura ácido oxácido =



.

Explicación

La estructura química formulada y estandarizada de todo ácido oxácido se representa matemáticamente siguiendo el orden establecido en la forma



. Dentro de esta fórmula teórica, la variable

E

simboliza al elemento no metálico, mientras que los valores

x

,

y

,

z

actúan funcionalmente como subíndices estequiométricos numéricos.